



CAMPUSLANDS FULL SERVICE · SOFTWARE HOUSE

● CONFIDENCIAL

ESCENARIO B

Ecosistema Digital

Corporativo Multinal

CRM · PORTALES B2B/B2C · REPOSITORIO DOCUMENTAL · BI · CADENA DE VALOR · GOBIERNO DE DATOS · AGENTES DE IA

PARA  **Multinal**®

Propuesta de Alcance y Estimación Técnica — 13 módulos

PREPARADO PARA

Dirección — Multinal S.A.S.

PREPARADO POR

Campuslands · Full Service

FECHA

Julio 2026

VERSIÓN

Escenario B · 0.3

01 · DIAGNÓSTICO

La operación corre *sobre canales dispersos*



La información comercial, documental y financiera de Multinal está repartida entre Pedbox, ILIMITADA, Excel y correo electrónico, sin una capa digital que las conecte.

- ✗ Visión del cliente fragmentada entre vendedores, ERP ILIMITADA y soporte postventa, sin perfil único.
- ✗ Clientes y proveedores dependen de llamadas y correo para consultar cartera, despachos y órdenes de compra.
- ✗ Archivos físicos en papel y digitalización manual limitan la trazabilidad de facturas y contratos.
- ✗ Reportes de Comercial, Logística, Cartera y Gerencia se construyen manualmente en Excel.
- ✗ Aprobaciones de compras, descuentos, garantías y PQRS se gestionan por canales informales, sin auditoría.

02 · PRY-001 — CRM CORPORATIVO

Una visión *única del cliente*

Consolida la información comercial hoy dispersa entre vendedores, Pedbox, ILIMITADA, Excel y correo electrónico en un perfil maestro centralizado.

PRY-001 · 01

Perfil maestro del cliente centralizado

Unifica datos de contacto, historial comercial extraído de ILIMITADA y registros de soporte técnico de postventa.

PRY-001 · 02

Registro y tipificación de interacciones

El Ejecutivo Comercial registra y tipifica cada interacción (reunión, llamada, WhatsApp, correo) asociada a su oportunidad.

PRY-001 · 03

Alertas de inactividad comercial

Alertas automatizadas por periodos de inactividad con clientes recurrentes, para impulsar la compra.

PRY-001 · 04

Integración con ERP ILIMITADA y Pedbox

Conexión nativa o vía API que consolida historial financiero, de pedidos y capturas de campo dentro del CRM.

PRY-001 · 05

Validación de cupos de crédito con Cartera

Coordinación directa con el área de cartera para validar cupos antes de procesar pedidos transaccionales.

PRY-001 · 06

Interfaz móvil para consulta en campo

Vista responsiva para que el comercial consulte historial de compras y estado de cartera antes de una visita.

PRY-001 · 07

Control de acceso segmentado y auditoría

Restricción de carteras por asignación geográfica o de segmento, con logs de modificación en clientes críticos.

03 · PRY-002 — PORTAL DE CLIENTES

Autoservicio digital *24/7 para el cliente*

Habilita que el cliente consulte pedidos, cartera, facturas y despachos, y radique PQRS, sin depender de un asesor comercial.

PRY-002 · 01

Dashboard de facturas, cartera y cupo de crédito

Valida credenciales únicas y despliega el consolidado de facturas vigentes, vencidas y cupo disponible en tiempo real.

PRY-002 · 02

Tracking logístico de despachos

Conexión con el Sistema de Trazabilidad interno sobre la flota propia de vehículos de despacho de Multinal, para reflejar el estado exacto del pedido.

PRY-002 · 03

Radicación digital de PQRS y garantías

Código único de seguimiento correlativo y notificaciones automatizadas sobre cambios de estado.

PRY-002 · 04

Disponibilidad 24/7 y cifrado extremo a extremo

Disponibilidad continua con cifrado HTTPS y almacenamiento seguro, para consultas fuera del horario administrativo.

PRY-002 · 05

Sincronización de saldos con fuentes oficiales

Documentos tributarios y estados de cuenta sincronizados directamente desde Siigo e ILIMITADA, sin discrepancias.

04 · PRY-003 — PORTAL DE PROVEEDORES

Abastecimiento *digitalizado de punta a punta*

Digitaliza la interacción B2B, desde la carga de catálogos hasta la confirmación de órdenes de compra, eliminando la gestión manual por correo.

PRY-003 · 01

Carga de listas de precios de proveedores

Proveedores autorizados cargan portafolios y listas de precios actualizadas en formatos CSV o Excel predefinidos.

PRY-003 · 02

Notificación y confirmación digital de OC

Notificación en tiempo real de cada orden de compra generada en ILIMITADA, con confirmación digital de aceptación y promesa de entrega.

PRY-003 · 03

Carga documental técnica de recepción

Sección de carga para certificados de calidad, fichas técnicas y facturas proforma requeridas en la inspección física.

PRY-003 · 04

Validación jerárquica de listas de precios

Las referencias cargadas por proveedores no impactan el sistema comercial de forma automática; requieren validación previa.

PRY-003 · 05

Escalabilidad e integración con Cadena de Valor

Soporta la concurrencia de toda la base de proveedores, conectada a compras, inventario y a la Cadena de Valor para aprobaciones.

05 · PRY-004 — REPOSITORIO DOCUMENTAL INTELIGENTE

Del papel físico *a un archivo indexado*

Elimina progresivamente el almacenamiento en papel y digitaliza la totalidad del ciclo de soporte transaccional de Multinal.

PRY-004 · 01

Motor OCR de extracción de campos clave

Extrae automáticamente N.º de Factura, NIT/Cédula, Fecha de Emisión y Monto Total de cada documento capturado.

PRY-004 · 02

Clasificación y almacenamiento estructurado

Organiza Facturas, Remisiones, Soportes de Pago, Órdenes de Compra, Certificados de Garantías y Contratos Legales.

PRY-004 · 03

Motor de búsqueda avanzada web

Consultas por coincidencia exacta de metadatos o por términos lógicos booleanos dentro de los documentos indexados.

PRY-004 · 04

Control de acceso por roles y cifrado

Control estricto basado en roles (RBAC) y cifrado de archivos en reposo y en tránsito.

PRY-004 · 05

Auditoría inmutable de manipulación documental

Registro inmutable con marca de tiempo de quién cargó, visualizó, descargó o modificó metadatos de cada documento.

PRY-004 · 06

Contingencia de indexación manual

Documentos dañados o con firmas poco legibles se indexan manualmente cuando el escaneo físico lo requiere.

06 · PRY-005 — PLATAFORMA DE BUSINESS INTELLIGENCE

Indicadores en tiempo real, *cero Excel manual*

Automatiza la generación de indicadores de gestión para Comercial, Logística, Cartera y Gerencia, eliminando la construcción manual de reportes.

PRY-005 · 01

Dashboard Comercial

Cuadro de mando con Ventas Totales, Tasas de Conversión y comportamiento de Clientes, extraído de las fuentes core.

PRY-005 · 02

Dashboard Logística y Cartera

Niveles de Inventario, Rotación de Existencias y eficiencia en Despachos; métricas de Mora y Recuperación de cobros.

PRY-005 · 03

Dashboard Gerencial

Rentabilidad por línea, margen EBITDA y proyecciones de Flujo de Caja calculados y proyectados analíticamente.

PRY-005 · 04

Rendimiento de renderizado bajo 5 segundos

Consultas complejas y tableros gerenciales con pre-agregación de datos cuando sea necesario.

PRY-005 · 05

Seguridad a nivel de fila (Row-Level Security)

Visualización de rentabilidad y márgenes financieros restringida solo a usuarios directivos autorizados.

PRY-005 · 06

Extracción ETL programada

Procesos ETL nocturnos o micro-batches desde ILIMITADA, Siigo, Pedbox y el Sistema de Trazabilidad, con actualización diaria.

07 · PRY-006 — CADENA DE VALOR

Aprobaciones *trazables, no informales*

Sistematiza los flujos de aprobación de Compras, Descuentos, Garantías y PQRS, erradicando correo, llamadas y firmas manuales.

PRY-006 · 01

Motor orquestador de flujos

Automatiza el flujo secuencial de Compras, Autorizaciones de Descuentos, Garantías y Trámites de PQRS.

PRY-006 · 02

Validación de matriz de delegación de autoridad

Enruta aprobaciones de compras y descuentos según el rol y límite presupuestal del aprobador.

PRY-006 · 03

Congelamiento de transacciones

Congela facturas o pedidos especiales en el ERP hasta que el flujo de aprobación se complete satisfactoriamente.

PRY-006 · 04

Auditoría inalterable de cada paso

Registra fecha, hora, IP, usuario y acción específica tomada en cada paso de los flujos ejecutados.

PRY-006 · 05

Alta disponibilidad operativa

Evita que una caída del sistema paralice los flujos transaccionales críticos de compras y despachos.

PRY-006 · 06

Escalamiento automático por tiempos

Políticas de escalamiento automatizado ante demoras si los aprobadores clave no atienden su bandeja a tiempo.

08 · PRY-015 / PRY-016 — ECOSISTEMA DE AGENTES DE IA

Agentes de *Comercial y Compras*

PRY-015 · AGENTE IA COMERCIAL

El copiloto del *pipeline comercial*

Componente cognitivo enfocado en el seguimiento y priorización de oportunidades comerciales.

PRY-015 · 01

Seguimiento automático de oportunidades

Seguimiento continuo de las oportunidades comerciales dentro del pipeline de ventas, sin intervención manual.

PRY-015 · 02

Priorización inteligente de oportunidades

Prioriza oportunidades según su propensión analítica de cierre, con modelos predictivos sobre comportamiento histórico.

PRY-015 · 03

Alertas ante desviaciones del equipo

Dispara alertas comerciales cuando el equipo de ventas se desvía del comportamiento esperado.

Se integra con **PRY-001 · CRM Corporativo**

PRY-016 · AGENTE IA DE COMPRAS

Decisiones de compra *basadas en datos*

Componente cognitivo enfocado en la lectura y comparación automatizada de listas de proveedores.

PRY-016 · 01

Lectura automática de listas de proveedores

Lectura inteligente de listas de precios de proveedores en diversos formatos de archivo.

PRY-016 · 02

Cuadros comparativos de costos

Generación autónoma de cuadros comparativos de costos comerciales entre proveedores.

PRY-016 · 03

Recomendaciones inteligentes de compra

Emisión de recomendaciones como sugerencia de decisión para el área de abastecimiento.

Se integra con **PRY-003 · Portal de Proveedores**

09 · PRY-017 / PRY-018 — ECOSISTEMA DE AGENTES DE IA

Agentes de *Inventarios y Cartera*

PRY-017 · AGENTE IA DE INVENTARIOS

Reposición de stock, *antes del quiebre*

Componente cognitivo enfocado en la predicción de rotación y la reposición sugerida de existencias.

PRY-017 · 01

Predicción de rotación de existencias

Análisis cognitivo que estima las curvas de rotación de referencias de inventario mediante modelos predictivos de demanda.

PRY-017 · 02

Reposición sugerida de stock

Genera de forma automatizada sugerencias de reposición de stock para el área de bodega.

Se integra con **PRY-005 · Plataforma de BI**

PRY-018 · AGENTE IA DE CARTERA

Cobros priorizados *antes del vencimiento*

Componente cognitivo enfocado en la priorización de cobros y las alertas de vencimiento de facturas.

PRY-018 · 01

Priorización de cobros vigentes

Priorización automatizada y predictiva de los listados de acciones de cobros urgentes de deudores.

PRY-018 · 02

Alertas de vencimiento de facturas

Activación automática de alertas ante riesgos de vencimientos inminentes de cartera.

Se integra con **PRY-002**

Se integra con **PRY-005**

10 · PRY-019 / PRY-021 — ECOSISTEMA DE AGENTES DE IA

Agentes de *Servicio al Cliente y Gerencial*

PRY-019 · AGENTE IA DE SERVICIO AL CLIENTE

Atención conversacional, *todos los canales*

Componente cognitivo enfocado en la atención omnicanal y la clasificación automática de PQRS radicadas.

PRY-019 · 01

Atención omnicanal conversacional

Atención automatizada omnicanal conversacional para clientes, disponible en los canales del portal.

PRY-019 · 02

Clasificación automática de PQRS

Clasifica automáticamente la tipología de PQRS radicadas para agilizar su enrutamiento dentro del Workflow.

Se integra con **PRY-002**

Se integra con **PRY-006**

PRY-021 · AGENTE IA GERENCIAL

El estado de la compañía, *en lenguaje natural*

Componente cognitivo enfocado en resúmenes ejecutivos automatizados y alertas estratégicas de KPI para la Gerencia.

PRY-021 · 01

Resúmenes ejecutivos automatizados

Genera de forma automatizada resúmenes ejecutivos operacionales del estado de la compañía.

PRY-021 · 02

Alertas estratégicas de KPI

Dispara alertas tempranas ante desviaciones de KPIs corporativos frente a lo esperado.

PRY-021 · 03

Consulta conversacional de indicadores

Interfaces de consulta de indicadores de gestión corporativa mediante lenguaje natural.

Se integra con **PRY-005 · Plataforma de BI**

11 · PRY-008 — GOBIERNO DE DATOS

Datos limpios y *confiables*, base del ecosistema

Establece políticas, procesos y herramientas para datos maestros únicos y confiables — condición necesaria para que la BI y los Agentes de IA operen sobre información limpia (anti-GIGO).

PRY-008 · 01

Modelo de gobierno de datos

Políticas, roles y comité de gobierno, con RACI de datos y normativa interna definidos.

PRY-008 · 02

Diccionario corporativo de datos

Definiciones únicas de cada dato, conectado con el diccionario de métricas de la Plataforma de BI.

PRY-008 · 03

MDM — Gestión de Datos Maestros

Maestros únicos de Cliente, Proveedor y Producto/Referencia, eliminando duplicidad entre sistemas.

PRY-008 · 04

Depuración del legado

Limpieza y deduplicación inicial en ILIMITADA, Pedbox y el Sistema de Trazabilidad.

PRY-008 · 05

Estándares de captura y catálogos

Identificadores únicos por código de barras, NIT y SKU, que reemplazan los catálogos hoy dispersos en Excel. Habilita el mapeo automático del Portal de Proveedores.

PRY-008 · 06

Linaje de datos y cumplimiento

Trazabilidad de origen a consumo de cada dato, Habeas Data y clasificación de información sensible.

Se integra con **PRY-003 · Portal de Proveedores**

Se integra con **PRY-005 · Plataforma de BI**

12 · INVERSIÓN Y ALCANCE

Trece módulos *de alcance confirmado*

Opción 1: Inversión Total, Pago Mes a Mes

INVERSIÓN TOTAL DE LA PROPUESTA (COP) —
ESCENARIO B

\$754.564.260,69

Alcance funcional de los 13 módulos (PRY-001 a PRY-008, incluyendo los 6 Agentes de IA PRY-015 a PRY-021) confirmado en este documento.

12
MESES

\$62.880.355,06

Pago mensual (COP) — valor total ÷ 12 cuotas.

18
MESES

\$41.920.236,71

Pago mensual (COP) — valor total ÷ 18 cuotas.

24
MESES

\$31.440.177,53

Pago mensual (COP) — valor total ÷ 24 cuotas.

Opciones de pago mensual sobre el valor total de la propuesta (\$754.564.260,69 COP), sin intereses adicionales.

13 · MAPA DEL ECOSISTEMA

Trece módulos, *un solo ecosistema digital*

01

CRM Corporativo
\$50.585.876,61

02

Portal de Clientes
\$45.974.679,85

03

Portal de Proveedores
\$39.852.582,74

04

Repositorio Documental
\$42.519.586,65

05

Plataforma de Business Intelligence
\$47.149.113,28

06

Cadena de Valor
\$45.024.277,30

08

Gobierno de Datos
\$44.089.058,41

07 · ECOSISTEMA DE AGENTES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL — 6 AGENTES ESPECIALIZADOS

15

Comercial
\$70.059.908,00

16

Compras
\$69.921.642,32

17

Inventarios
\$68.543.043,31

18

Cartera
\$72.356.276,68

19

Servicio al Cliente
\$80.038.154,62

21

Gerencial
\$78.450.060,92

14 · ESCENARIOS DE INVERSIÓN PROPUESTOS

Tres caminos *para la misma transformación*

-4% descuento

ESCENARIO 1

Digitalización Total

Implementación integral de todos los módulos incluidos en la propuesta, permitiendo una transformación digital completa de los procesos corporativos y operativos.

VALOR FINAL (COP)

\$724.381.690,26

Anticipo 40% · Hito de avance 40% · Entrega y cierre 20%.

-3% descuento

ESCENARIO 2

Desarrollo Mensual

Implementación gradual mediante un esquema de desarrollo por fases mensuales, priorizando los módulos de mayor impacto para facilitar la adopción y gestión del cambio.

VALOR FINAL (COP)

\$731.927.332,87

Pago del primer mes para iniciar el proyecto.

-2% descuento

ESCENARIO 3

Impacto Modular

Implementación enfocada en módulos estratégicos que generen resultados rápidos y medibles, permitiendo escalar la solución de acuerdo con las necesidades del negocio.

VALOR FINAL (COP)

\$739.472.975,48

Pago por módulo: anticipo 50% · hito de avance 30% · al finalizar 20%.

15 · PRÓXIMOS PASOS

¿Cuándo *empezamos*?

1

Validación del alcance

Confirmación de los 13 módulos y sus funcionalidades por parte de Multinal.

2

Elección de la forma de pago

Definición del plan de pago mensual (12, 18 o 24 meses) sobre el valor total.

3

Firma y kick-off del proyecto

Formalización del contrato y arranque del desarrollo en sprints ágiles.

SU CONTACTO DIRECTO

**Gabriela Pedraza
Rueda**

DIRECTORA FULL SERVICE GLOBAL

✉ gabriela.pedraza@campuslands.com

☎ +57 300 302 8555